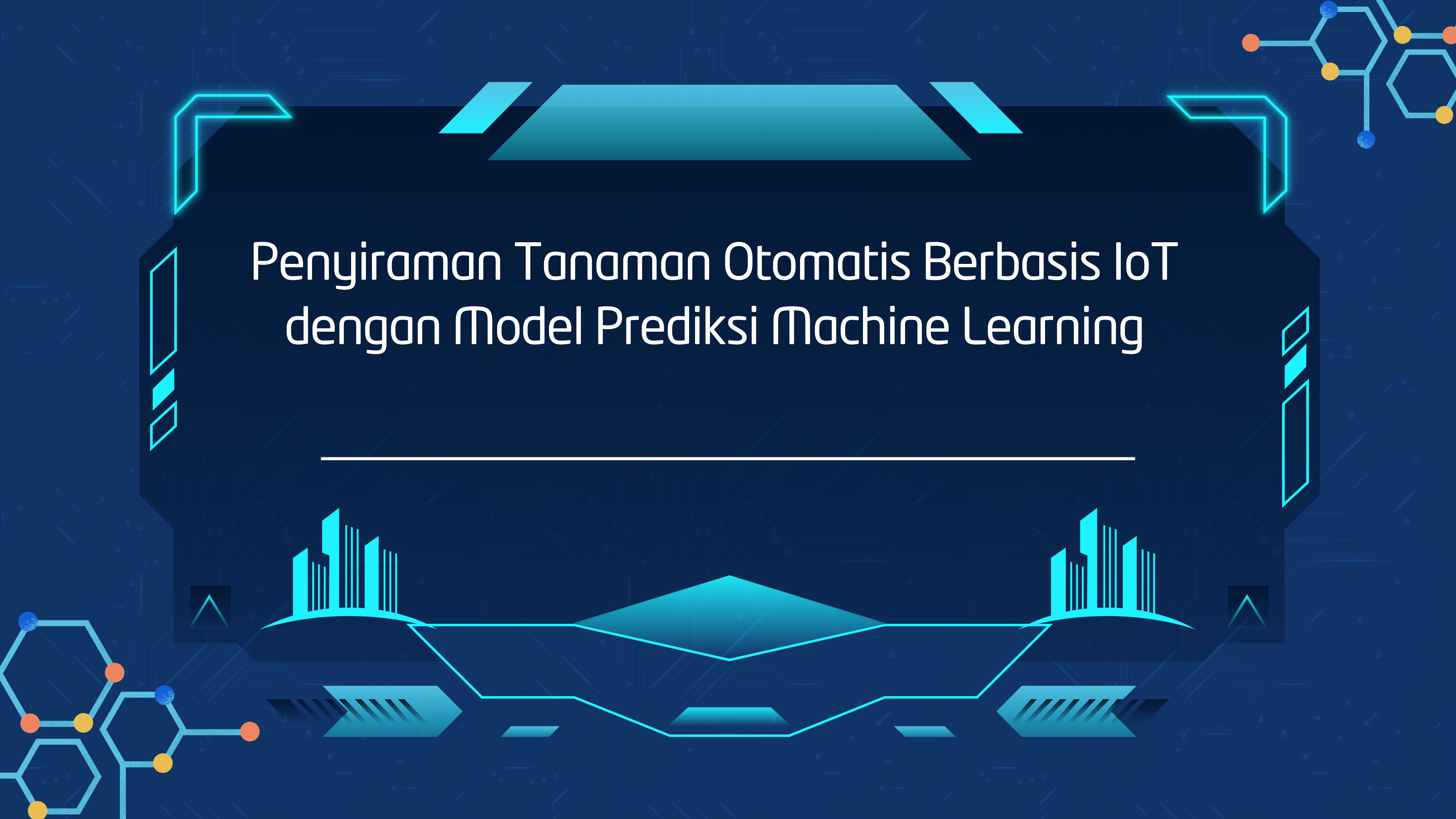


Penyiraman Tanaman Otomatis Berbasis IoT dengan Model Prediksi Machine Learning



ANGGOTA KELOMPOK:

Naufal Aziz Muzakki

Rezal Firansyah Putra

Zoelva Kaka Wirasta
Putra Sulthon

Fajar Fahriansyah Rizky
S.K.

LATAR BELAKANG

- Penyiraman manual sering tidak efisien.
- IoT memungkinkan pemantauan data lingkungan secara real-time.
- Machine Learning dapat memprediksi kebutuhan air tanaman.
- Kombinasi IoT dan ML menciptakan sistem penyiraman cerdas dan hemat air.

RUMUSAN MASALAH

1.

Bagaimana model Machine Learning yang paling efektif dapat memprediksi kebutuhan air tanaman secara optimal berdasarkan data lingkungan?

2.

Bagaimana menerapkan model Machine Learning ke mikrokontroler agar sistem penyiraman bekerja otomatis dan efisien?

MANFAAT PENELITIAN

Teoritis:

- * Menambah literasi tentang IoT dan ML.
- * Menjadi acuan perbandingan algoritma ML.

Praktis:

- * Mendukung smart home ramah lingkungan.
- * Rekomendasi model terbaik untuk penyiraman otomatis.



TINJAUAN PUSTAKA

- .- IoT Architecture: menghubungkan sensor & aktuator real-time.
- ML for Irrigation: meningkatkan akurasi hingga 92% (Abuzanouneh et al., 2022).
- Sistem Otomatisasi: mengatur pompa air berdasarkan data sensor.

PROYEK SERUPA

- Sembiring et al. (2020): IoT + NodeMCU, efisiensi 30%.
- Abuzanouneh et al. (2022): ML meningkatkan akurasi hingga 92%.
- Prasetyo & Nugraha (2023): optimasi air & energi 25%.

METODOLOGI PENELITIAN

- 1. Studi literatur & eksperimen prototyping.**
- 2. Analisis kebutuhan sistem (sensor DHT11, LDR, kelembaban tanah).**
- 3. Desain arsitektur ESP32/Arduino + WiFi.**
- 4. Latih model ML (Decision Tree, Random Forest).**
- 5. Integrasi & uji performa sistem.**

TOOLS DAN KOMPONEN

Hardware: ESP32, sensor kelembaban tanah, DHT11, LDR, pompa mini.

Software: Arduino IDE, Python, Blynk/ThingSpeak.

Algoritma: Decision Tree, Random Forest, Logistic Regression.

CARA KERJA SISTEM

1. Sensor membaca kondisi lingkungan.
2. Data dikirim ke platform IoT.
3. Model ML memprediksi kebutuhan air.
4. Relay mengaktifkan pompa otomatis.
5. Pengguna memantau via aplikasi mobile

MANFAAT DAN DAMPAK

Positif:

- * Efisiensi air 30–40%.
- * Ramah lingkungan & mendukung SDGs 6.
- * Literasi teknologi meningkat.

Batasan:

- * Tergantung koneksi internet.
- * Akurasi tergantung data sensor.

PREDIKSI KELUARAN UTAMA



- Sistem otomatis dengan akurasi $\geq 85\%$.
- Dashboard IoT menampilkan data sensor real-time.
 - Pompa bekerja otomatis sesuai prediksi model.

PENCAPAIAN TUJUAN

- Efisiensi air meningkat 30–40%.
 - Sistem responsif <3 detik.
 - Dapat dikontrol jarak jauh.
- Mendukung SDGs poin ke-6 (air bersih & sanitasi).

KESESUAIAN DENGAN KAJIAN PUSTAKA



- Konsisten dengan Abuzanounneh et al. (2022): efisiensi 92%.
- Didukung oleh studi di IEEE Access, Sensors, Applied Sciences.
- Memperkuat bukti efektivitas IoT + ML dalam efisiensi air.

PENUTUP

- KOMBINASI IOT DAN ML MENGHASILKAN SISTEM PENYIRAMAN OTOMATIS YANG CERDAS DAN EFISIEN.
- DIHARAPKAN Mendukung SMART AGRICULTURE & SMART HOME BERKELANJUTAN.



**SEKIAN
TERIMA KASIH**